

DilAjanları

Yerel Çok-Modlu Video Analiz & Karar-Destek Ajansı

TEKNOFEST 2026 TYDA — 3. Senaryo · Şartname-Uyum Raporu

Tarih: 24.06.2026 · Model: Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8 (Apache-2.0) · Servis: vLLM 0.23 · Orkestrasyon: LangGraph · Donanım: tek RTX 5090 24GB · Tamamen yerel/offline (yalnız 127.0.0.1)

Yönetici Özeti

DilAjanları, savunma/saha gözetim videolarını anlayıp zaman-damgalı olay tespiti, Türkçe özet, risk değerlendirmesi ve operatör aksiyon önerileri üreten; gerektiğinde operasyonel fonksiyonları otonom tetikleyen ve operatörle Türkçe konuşan tamamen yerel (bulut/dış-API yok) bir agentic YZ ajanıdır. Şartmenin tüm zorunlu çıktıları karşılanır; çıktı, verilen mock JSON şemasıyla birebir uyumludur (%100).

Manşet Skor	Değer	Anlamı
Olay TESPİT-recall	%96	anomali var/yok doğru bilme (alarm)
AKSİYON-recall	%73	doğru güvenlik-tepki sınıfı (kullanım-amacı)
Flagship (yangın+düşme)	%100 / %100	recall / risk-kalibrasyon (domain)
Tehlikeli yanlış-alarm (dar-FP)	~%0	normalde sahte yüksek-alarm yok
Risk-kalibrasyon (QWK)	0.733	ordinal uyum — 'substantial'
Diyalog kalitesi	5.0 / 5	çok-turlu, bağımsız judge

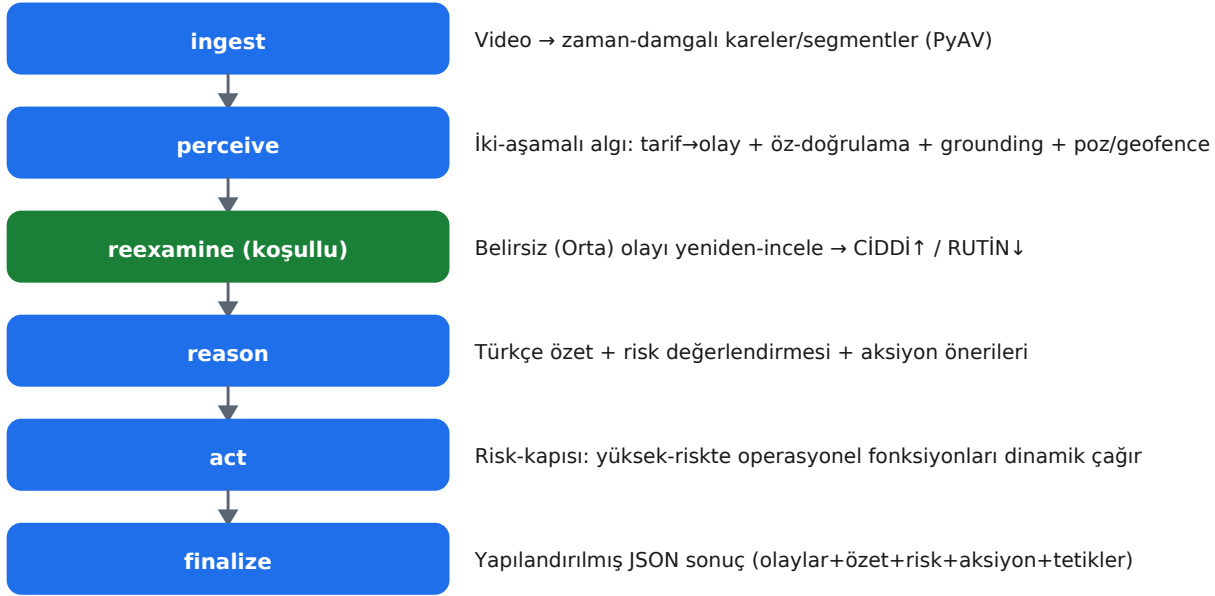
1 · Problem Tanımı & Zorunlu Çıktılar (Şartname Karşılığı)

3. Senaryo: video analiz eden, olay tespit eden, risk değerlendiren ve operatöre karar-destek sunan Türkçe YZ ajanı. Şartmenin zorunlu çıktılarının tamamı karşılanır:

Şartname gereksinimi	Durum	Karşılığımız / Kanıt
Video girdisi al + içeriği analiz et	☑	ingest+perceive (PyAV kare/segment, VLM)
Olay / kişi / riskli durum tespiti	☑	iki-aşamalı algı; TESPİT-recall %96
Kritik anları ZAMAN bilgisiyle belirle	☑	olay time + zaman-pencereleri [00:30-00:50]
Kısa, anlaşılır TÜRKÇE özet	☑	özet kalitesi ~4.6-5.0/5 (bağımsız judge)
Operatöre aksiyon önerileri	☑	actions[öncelik,gerekçe] ~4.7/5
Yapılandırılmış JSON çıktı	☑	to_sartname_dict — mock ile birebir, uyum %100
Offline/yerel + dış-API/kapalı-servis YOK	☑	yalnız 127.0.0.1 (kodda doğrulandı)
vLLM veya benzeri yerel servisleme	☑	vLLM 0.23, Qwen3-VL-8B-FP8

2 · Model & Mimari (Framework + LLM)

LangGraph tabanlı agentic akış; her düğüm hata-toleranslıdır (bir adım hata verse akış çökmeden devam eder). perceive sonrası koşullu kenar belirsiz olay varsa yeniden-inceleme döngüsü açar — bu, sistemi statik-doğrusal-pipeline olmaktan çıkarır (şartname: statik kural düşük puan).



Bileşen	Seçim	Gerekçe
Görsel-Dil Modeli	Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8	akıcı Türkçe + güçlü video anlama; tek 24GB GPU'ya sığar
Servisleme	vLLM 0.23 (OpenAI-uyumlu)	düşük gecikme, continuous-batching, yerel
Orkestrasyon	LangGraph ajan grafiği	çok-adımlı, koşullu, araç-çağırarak akış
Uzman dedektörler	YOLO11n / 11n-pose	poz-doğrulama + geofence + nesne kanıtı
Bağımsız değerlendirici	Gemma-3-12B-it-FP8	öz-değerlendirme döngüselliğini kırar

3 - Çıktı Formatı (Mock JSON Uyumu)

Her analiz, şartmenin mock örneğiyle birebir uyumlu yapılandırılmış JSON döner (uyum %100): **summary** (Türkçe özet), **events[]** (time, end_time, event, severity, category, bbox/region), **risk** (level + rationale), **actions[]** (action, priority, rationale), **triggered_functions[]** (tetiklenen operasyonel çağrılar). Açıklanabilirlik: her olayın severity'si, kategorisi, karedeki bölgesi ve risk gerekçesi yazılır.

4 - Yetenekler & Ek Özellikler

- İki-aşamalı algı (serbest tarif → olay çıkarımı) — düşük-çözünürlüklü CCTV'de algıyı açar.
- Öz-doğrulama (deduce-then-verify): yüksek-önemli olayı odaklı re-check; aşırı-yorumu reddeder.
- Poz-tabanlı düşme doğrulama (YOLO-poz): çömelen/eğilen işçiyi 'düşmüş' sanmaz, gerçek düşmeyi yakalar.
- Hareket-belirginliği ipucu: ani çarpışma/kaza anına dikkat → araç-kazası recall %89→100.
- Güvenlik-analisti tehdit-yorumu: şiddeti doğru adlandırır (risk-kalib +4, dar-FP -5).
- Yasak-bölge geofence (savunma): operatör-tanımlı bölgeye giriş → ihlal (recall %88, precision %100).
- Mekânsal grounding: native bbox → 3×3 Türkçe bölge ('üst sağ').
- Dinamik dispatch-kapısı: operasyonel fonksiyonlar yalnız gerçek yüksek-riskte → alarm-yorgunluğu kesilir.
- Hızlı mod: tek-geçiş algı → ~2.5× hız. Watchdog: tek-GPU otomatik yeniden-başlatma.
- Operatör diyalogu: grounded, çok-turlu, açıklayıcı-soru soran, prompt-injection dirençli (5.0/5).

5 · Performans Skorları (Ölçümleme & KPI)

Tüm sayılar güncel model + tüm iyileştirmelerle ölçülmüştür. Tespit metrikleri objektif (veri etiketine karşı); kalite metrikleri bağımsız Gemma judge ile (döngüsel değil). Ham kayıtlar: [benchmark/results/](#).

5.1 · Üç-seviyeli recall (dürüst ölçüm)

Aynı olayı üç farklı sıklıkta ölçüyoruz — manşet tek-sayı yanıltıcı olmasın diye:

Seviye	Skor	Ne ölçer
TESPİT-recall	%96	anomali var mı (alarm) — ikili
AKSİYON-recall	%73	doğru güvenlik-TEPKİ sınıfı (kullanım-amacı)
TANIMA-recall	%46	ince UCF alt-etiketi — grenli girdi-tavanı

5.2 · Veri seti bazında (objektif)

Veri seti	n	Recall	Risk-kalib	dar-FP
Senaryo (yangın+düşme+normal)	30	%100	%100	%0
Overhead düşme (URFD)	6	%100	%100	%0
Araç kazası (UCF Road)	9	%100	%67	%0
UCF büyük (8 kategori)	64	%96	%75	%0
UCF dengeli (8 kategori)	32	%96	%75	%0
Gerçek düşme (GMDCSA)	15	%78	%78	%0

5.3 · Risk-kalibrasyon (ordinal) & kalite & hız

Metrik	Değer	Kaynak/Not
QWK (ordinal risk uyumu)	0.733	'substantial'; tek '≥Yüksek %' yerine
Severity MAE / işaretli sapma	0.51 / -0.20	hafif sistematik düşük-puanlama
Savunma geofence	recall %88 / precision %100	yasak-bölge ihlali (deterministik)
Özet / aksiyon / risk-gerekçe	~4.6 / ~4.7 / ~5.0 / 5	bağımsız Gemma judge
Diyalog (tek-tur / çok-tur)	5.0 / 5.0	açıklayıcı-soru + injection direnci
Gecikme (tam / hızlı mod)	~1.5 / ~0.6 s/video-sn	segment paralel 3.2×

6 · Temel Beklentiler — Şartname Karşılığı

Beklenti	Durum	Karşılığımız
Multimodal anlama (sahne/zamansal/akış)	☐	çok-kareli segment + bağlamsal yorum
Olay tespiti + anlamsal yorum (tür/önem/etki)	☐	severity + kategori + risk gerekçesi
Zamansal farkındalık (başlangıç/gelişim/sonuç)	☐	zaman-damgası + pencere + akış özeti
Türkçe doğal dil + özetleme	☐	akıcılık 5.0; özet ~4.6-5.0/5
Karar destek (risk + uygulanabilir aksiyon)	☐	risk-gerekçe ~5.0; aksiyon ~4.7
Açıklanabilir + yapılandırılmış çıktı	☐	JSON %100 + bbox/bölge + gerekçe
Yerel servisleme (düşük gecikme, ~gerçek-zaman)	☐	~1.5 s/vsn, paralel, FP8 24GB
Ölçümleme + KPI tanımlama	☐	benchmark/ (eval/judge/holistic/aggregate)
Minimum statik yapı + akıllı pipeline	☐	model-kararı + koşullu döngü + dinamik dispatch
Açık kaynak + tekrar-üretilebilir + dokümanite	☐	Apache-2.0, README, requirements-lock, docs/

7 · Zorluklar & Çözümler (Bilimsel Titizlik)

Her iyileştirme ölçülmüş; sadece kazandıran tutulmuş, kazandırmayan dürüstçe reddedilmiştir (kaydı docs/iyilestirmeler.md'de). Bu, 'bir sayıya tune etme' yerine araştırma olgunluğunu gösterir:

Zorluk	Çözüm / Sonuç
Çömelen işçiyi 'düşmüş' sanma	YOLO-poz doğrulama → sahte düşme kesildi, gerçek korundu
Araç-kazası anını kaçırma	hareket-belirginliği ipucu → recall %89→100 (FP'siz)
Şiddeti yüzeysel yorumlama	tehdit-yorumu katmanı → risk-kalib +4, dar-FP -5
Grenli 320×240'ta tür-tanıma	GİRDİ-TAVANI (zoom/CLIP/poz/silah-det ölçülüp elendi)
Ölçüm-geçerliliği (recall yanıltıcı)	3-seviyeli recall + ordinal kalibrasyon eklendi
Tek-GPU güvenilirliği	watchdog otomatik yeniden-başlatma

Reddedilen (ölçülü) yöntemler: 32B/InternVL model, CLAHE, action-cue/temporal-CoT promptu, evidence-şema, self-consistency (varsayılan), benign-gate, threat-lens V2, persist, risk-bias, LoRA (no-go) — hepsi A/B ile ölçülüp net kazanç vermediği için elendi. Şeffaf kayıt = jüri güveni.

8 · Otonomi & Zekâ · 9 · Yenilikçilik

Otonomi: niyet anlama + akıl yürütme; koşullu yeniden-inceleme döngüsü (graf doğrusal değil); öz-doğrulama; belirsizlikte açıklayıcı soru sorar; beklenmedik/saldırgan girdiye dayanıklı (prompt-injection reddi); dinamik araç seçimi (operasyonel fonksiyonları model seçer). Diyalog 5.0/5.

Yenilik (dürüst, kombinasyonel): tespit→operasyonel aksiyon kapatma (risk-kapılı; akademik sistemler aktüasyona gitmez) · Türkçe egemen + tam-offline + tek-24GB-GPU · poz/geofence uzman ensemble · 3-seviyeli dürüst metrik + bağımsız-judge değerlendirme titizliği.

10 · Değerlendirme Eksenleri (öz-değerlendirme)

Eksen (ağırlık)	Durum	Dayanak
Fonksiyonellik (%35)	Güçlü	uçtan-uca + mock-fonksiyon + kararlı çalışma
Teknik / Mimari (%35)	Güçlü	agent+tools+memory+koşullu döngü; ölçüm titizliği
Otonomi / Zekâ (%20)	Çok güçlü	açıklayıcı-soru, öz-kontrol, diyalog 5.0
Yenilikçilik (%10)	Orta-iyi	operasyonel katman + egemen-offline + metrik

11 · Ölçekleme, Dağıtım & Dürüst Sınırlar

Ölçekleme: segment-paralel (3.2× hızlanma), FP8 ile tek 24GB GPU; canlı kamera/RTSP kayan-pencere yolu mevcut; hızlı mod yüksek-hacim için. Dağıtım: air-gapped; tesise-özü kurallar + yasak-bölge operatörce tanımlanır.

Dürüst sınırlar: (1) grenli 320×240 sokak-CCTV'de ince suç-TÜRÜ tanıma girdi-tavanı (%46); domain-uygun yüksek-res veride tanıma ~%100. (2) Gerçek savunma-tesisi videosu açık veride yok — savunma-ilgili yetenekler vekil veriyle doğrulandı; tesise özelleştirme kurumun kendi verisiyle yapılır. (3) Tek-GPU donanımsal (watchdog ile güvenilir).

12 · Teslimatlar

Teslimat	Durum
Çalışan kod + kurulum (GitHub, README, requirements-lock)	□
Dokümantasyon (mimari+diyagram, framework+LLM, senaryo, zorluk+çözüm, ölçüm, ölçekleme)	□
Bu rapor (model+mimari+skor+şartname-uyum PDF)	□
Demo videosu (≤10 dk, bağlam-değişimi) · Sunum PDF+PPTX · GitHub topic/başvuru	△ takım-tarafı

DilAjanları · TEKNOFEST 2026 TYDA 3. Senaryo · Apache-2.0 · Tamamen yerel/offline · GitHub: ahmedberatAI/Dil-Ajanlari-Teknofest · Tüm skorlar ölçülmüş ve benchmark/results'ta kayıtlıdır.